



C4 Ecosistemas y flujo de energía

C · Interacción e interdependencia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La energía entra en los ecosistemas como luz, es capturada por los productores mediante la fotosíntesis, y fluye unidireccionalmente a través de niveles tróficos sucesivos a medida que los organismos son consumidos; en cada transferencia, solo una pequeña proporción (típicamente alrededor del 10%) de la energía se transmite, y el resto se pierde principalmente como calor mediante la respiración, y también en material no digerido o biomasa no consumida. Esta baja eficiencia de transferencia limita el número de niveles tróficos que un ecosistema puede sostener y produce la forma piramidal característica de los diagramas de energía/biomasa. A diferencia de la energía, que fluye a través del ecosistema y finalmente se pierde como calor, nutrientes como el carbono y el nitrógeno se reciclan y reutilizan dentro de los ecosistemas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un ecosistema de pastizal tiene una productividad primaria bruta (PPB) de $22\,000\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$, y los productores usan $9\,000\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$ de esto en su propia respiración. Paso 1: productividad primaria neta (PPN) = $PPB - \text{respiración} = 22\,000 - 9\,000 = 13\,000\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$. Paso 2: suponiendo una eficiencia de transferencia típica del 10% a los consumidores primarios (herbívoros), energía disponible para los herbívoros = $13\,000 \times 0,10 = 1\,300\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$. Paso 3: aplicando de nuevo la misma regla del 10% a los consumidores secundarios = $1\,300 \times 0,10 = 130\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$. Conclusión: la energía disponible disminuye rápidamente en cada transferencia trófica, razón por la cual las cadenas alimentarias rara vez se extienden más allá de cuatro o cinco niveles tróficos.

Chequeo rápido · alternativas

¿Por qué la transferencia de energía entre niveles tróficos sucesivos suele tener una eficiencia de solo alrededor del 10%?

- A Porque todos los organismos convierten el alimento en biomasa con una eficiencia perfecta
- B Porque la energía se pierde como calor mediante la respiración, y se pierde energía adicional en heces/material no digerido u organismos no consumidos
- C Porque los productores almacenan el 90% de su energía bajo tierra
- D Porque la energía no puede convertirse entre formas

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 En un ecosistema lacustre, el fitoplancton (productores) fija $18\,000\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$ de energía (PPB), con $7\,000\text{ kJ m}^{-2}\text{ año}^{-1}$ perdidos en su propia respiración. El zooplancton (consumidores primarios) que se alimenta del fitoplancton asimila energía con una eficiencia de transferencia del 10% a partir de la producción neta del fitoplancton. [6]
 - (a) Calcula la productividad primaria neta (PPN) del fitoplancton. [2]
 - (b) Calcula la energía disponible para el zooplancton (consumidores primarios). [2]
 - (c) Explica por qué la energía disponible para un pez pequeño (consumidor secundario) que se alimenta del zooplancton será considerablemente menor que el valor calculado en (b). [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $PPN = PPB - \text{respiración} = 18\,000 - 7000 = 11\,000 \text{ kJ m}^{-2} \text{ año}^{-1}$.

(b) Energía para el zooplancton = $PPN \times \text{eficiencia de transferencia} = 11\,000 \times 0,10 = 1100 \text{ kJ m}^{-2} \text{ año}^{-1}$.

(c) Es probable que solo alrededor del 10% de la energía disponible para el zooplancton se transfiera al pez, porque la mayor parte de la energía que obtiene el zooplancton se pierde como calor mediante su propia respiración, y se pierde energía adicional en desechos no digeridos o en zooplancton que no es consumido por los peces; en consecuencia, los peces reciben solo una pequeña fracción (aproximadamente $1100 \times 0,10 = 110 \text{ kJ m}^{-2} \text{ año}^{-1}$) de la energía disponible en el nivel trófico anterior.

Respuesta del chequeo rápido

B. Gran parte de la energía consumida se pierde como calor durante la respiración celular, y se pierde energía adicional en desechos no digeridos o en organismos que nunca son consumidos, dejando solo una pequeña fracción para incorporarse a la biomasa de los consumidores.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.